2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid -3<x<1\}$，$N=\{x \mid x \leq -3\}$，则 $M \cup N=$（ ）

answerD

由集合定义，$M=(-3,1)$，$N=(-\infty,-3]$. 因为 -3 属于 N，所以

$M \cup N=(-\infty,1)$，这正是选项 D 所表示的集合，故选 D.

A. $\emptyset$
B. $\{x \mid x \geq -3\}$
C. $\{x \mid x \geq 1\}$
D. $\{x \mid x<1\}$

2. 若函数 $y=(x+1)(x-a)$ 为偶函数，则 $a=$（ ）

answerC

展开函数得 $y=x^2+(1-a)x-a$. 偶函数满足 $f(-x)=f(x)$，因此一次项系数必须为零，即 $1-a=0$，解得 $a=1$. 故选 C.

A. -2
B. -1
C. 1
D. 2

3. 圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=kx+2$ 没有公共点的充要条件是（ ）

answerB

直线可写为 $kx-y+2=0$，圆心为原点，半径为 1. 圆心到直线的距离为

$\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$. 直线与圆没有公共点，当且仅当该距离大于半径，即

$\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}>1$，所以 $k^2<3$，从而 $k \in \left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 当 $k^2=3$ 时直线与圆相切，不能取等号，故选 B.

A. $k \in (-\sqrt{2},\sqrt{2})$
B. $k \in (-\sqrt{3},\sqrt{3})$
C. $k \in (-\infty,-\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2},+\infty)$
D. $k \in (-\infty,-\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3},+\infty)$

4. 已知 $0<a<1$，$x=\log_a \sqrt{2}+\log_a \sqrt{3}$，$y=\frac{1}{2}\log_a \sqrt{5}$，$z=\log_a \sqrt{21}-\log_a \sqrt{3}$. 则（ ）

answerC

利用对数的运算性质，$x=\log_a \sqrt{6}$，$y=\log_a \sqrt[4]{5}$，$z=\log_a \sqrt{7}$. 对正数比较可得

$(\sqrt{7})^2=7>6=(\sqrt{6})^2$，且 $(\sqrt{6})^4=36>5=(\sqrt[4]{5})^4$，所以

$\sqrt{7}>\sqrt{6}>\sqrt[4]{5}$. 又 $0<a<1$ 时函数 $\log_a t$ 在正数范围内单调递减，所以 $z<x<y$. 因而 $y>x>z$，故选 C.

A. $x>y>z$
B. $z>y>x$
C. $y>x>z$
D. $z>x>y$

5. 已知四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(0,2)$，$B(-1,-2)$，$C(3,1)$，且 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，则顶点 D 的坐标为（ ）

answerA

$\overrightarrow{BC}=(3-(-1),1-(-2))=(4,3)$. 由 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，得

$\overrightarrow{AD}=\left(2,\frac{3}{2}\right)$. 因此

$D=A+\overrightarrow{AD}=(0,2)+\left(2,\frac{3}{2}\right)=\left(2,\frac{7}{2}\right)$，故选 A.

A. $\left(2,\frac{7}{2}\right)$
B. $\left(2,-\frac{1}{2}\right)$
C. $(3,2)$
D. $(1,3)$

6. 设 P 为曲线 $C:y=x^2+2x+3$ 上的点，且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围是 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则点 P 横坐标的取值范围是（ ）

answerA

曲线 $y=x^2+2x+3$ 在横坐标为 x 的点处的切线斜率为

$y'=2x+2$. 切线倾斜角 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$\tan\theta\in[0,1]$，所以

$0\leqslant 2x+2\leqslant 1$. 解得 $-1\leq x\leq -\frac{1}{2}$，故选 A.

A. $\left[-1,-\frac{1}{2}\right]$
B. $[-1,0]$
C. $[0,1]$
D. $\left[\frac{1}{2},1\right]$

7. 4 张 卡片上分别写有数字 1，2，3，4，从这 4 张 卡片中随机抽取 2 张，则取出的 2 张 卡片上的数字之和为奇数的概率为（ ）

answerC

从 1，2，3，4 中抽取 2 张的基本事件总数为 $C_4^2=6$. 两数之和为奇数，当且仅当抽到一张奇数卡片和一张偶数卡片，因此有 $C_2^1C_2^1=4$ 个有利事件. 所求概率为

$\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，故选 C.

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{3}{4}$

8. 将函数 $y=2^x+1$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移得到函数 $y=2^{x+1}$ 的图象，则（ ）

answerA

设平移向量为 $\mathbf{a}=(u,v)$. 将 $y=2^x+1$ 的图象向右、向上分别平移 u、v 后，所得图象方程为

$y=2^{x-u}+1+v$. 要使它恒等于 $y=2^{x+1}$，必须有 $-u=1$ 且 $1+v=0$，所以 $u=-1$，$v=-1$. 因而 $\mathbf{a}=(-1,-1)$，故选 A.

A. $\mathbf{a}=(-1,-1)$
B. $\mathbf{a}=(1,-1)$
C. $\mathbf{a}=(1,1)$
D. $\mathbf{a}=(-1,1)$

9. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y+x-1\leq 0,\\ y-3x-1\leq 0,\\ y-x+1\geq 0.\end{cases}$，则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

answerB

三个约束分别化为 $y\leqslant 1-x$、$y\leqslant 3x+1$ 和 $y\geq x-1$. 可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到：

$(-1,-2)$，$(0,1)$，$(1,0)$.

因为 $z=2x+y$ 是线性函数，只需比较它在三个顶点处的值：

$z=-4$、$z=1$、$z=2$. 最大值为 2，故选 B.

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. -4

10. 一生产过程有 4 道 工序，每道工序需要安排一人照看. 现从甲，乙，丙等 6 名 工人中安排 4 人 分别照看一道工序，第一道工序只能从甲，乙两工人中安排 1 人，第四道工序只能从甲，丙两工人中安排 1 人，则不同的安排方案共有（ ）

answerB

若第一道工序安排甲，则第四道工序只能安排丙，此时第二、三道工序从其余 4 人中有序选取，方案数为 $\mathrm{A}_4^2=12$.

若第一道工序安排乙，则第四道工序可安排甲或丙. 对这两种安排，第二、三道工序均有 $\mathrm{A}_4^2=12$ 种安排. 因此总方案数为

$12+12+12=36$，故选 B.

A. 24 种　　B. 36 种
C. 48 种　　D. 72 种

11. 已知双曲线 $9y^2-m^2x^2=1$（$m>0$）的一个顶点到它的一条渐近线的距离为 $\frac{1}{5}$，则 $m=$（ ）

answerD

将双曲线方程化为

$\frac{y^2}{(\frac{1}{3})^2}-\frac{x^2}{(\frac{1}{m})^2}=1$，故其顶点为 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 和 $\left(0,-\frac{1}{3}\right)$，渐近线为 $y=\pm\frac{m}{3}x$. 取顶点 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 和渐近线 $mx-3y=0$，则点到直线的距离为

$$\frac{\left|m\cdot 0-3\cdot\frac{1}{3}\right|}{\sqrt{m^2+9}}=\frac{1}{\sqrt{m^2+9}}$$

由题设 $\frac{1}{\sqrt{m^2+9}}=\frac{1}{5}$，得 $m^2+9=25$. 又 $m>0$，所以 $m=4$，故选 D.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为棱 AA_1，CC_1 的中点，则在空间中与三条直线 A_1D_1，EF，CD 都相交的直线（ ）

answerD

建立坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$D_1(0,1,1)$. 由于 E、F 分别是 AA_1、CC_1 的中点，$E(0,0,\frac{1}{2})$、$F(1,1,\frac{1}{2})$. 因而直线 EF 的方程为

$x=y$，　$z=\frac{1}{2}$.

任取 $t\in\mathbb{R}$，取 $X_t(0,t,1)\in A_1D_1$ 和 $Z_t(t+1,1,0)\in CD$. 直线 X_tZ_t 与平面 $z=\frac{1}{2}$ 的交点为

$$Y_t=\frac{X_t+Z_t}{2}=\left(\frac{t+1}{2},\frac{t+1}{2},\frac{1}{2}\right)\in EF$$

所以直线 X_tZ_t 同时经过 A_1D_1 上的 X_t、CD 上的 Z_t 和 EF 上的 Y_t. 不同的 t 给出不同的直线，故这样的直线有无数条，选 D.

A. 不存在　　B. 有且只有两条　　C. 有且只有三条　　D. 有无数条

填空题

13. 函数 $y=\mathrm{e}^{2x+1}$（$-\infty<x<+\infty$）的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$y=\frac{1}{2}(\ln x-1)$，$x>0$

由 $y=\mathrm{e}^{2x+1}$ 得 $y>0$，且 $\ln y=2x+1$，所以

$x=\dfrac{\ln y-1}{2}$. 交换 x、y 得反函数

$y=\dfrac{1}{2}(\ln x-1)$，其定义域为原函数的值域 $x>0$.

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A，B，C 三点，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，A，C 两点的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$，则球心到平面 ABC 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{3}{2}$

设球的半径为 R. 由球的体积公式，

$\dfrac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$，所以 $R^3=3\sqrt{3}$，即 $R=\sqrt{3}$.

设球心为 O. 由 AC 的球面距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$，得

$\angle AOC=\dfrac{(\frac{\sqrt{3}}{3})\pi}{\sqrt{3}}=\dfrac{\pi}{3}$. 因而

$AC=2R\sin\dfrac{\angle AOC}{2}=2\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi}{6}=\sqrt{3}$.

又 $AB^2+BC^2=1+2=3=AC^2$，所以 $\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$. 直角三角形 ABC 的外接圆半径为

$\dfrac{AC}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

设 H 为球心 O 到平面 ABC 的垂足. 由于 $OA=OB=OC$，点 H 是三角形 ABC 的外心，所以

$$OH^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=R^2$$

从而 $OH^2=3-\dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{4}$，故球心到平面 ABC 的距离为 $OH=\dfrac{3}{2}$.

15. $(1+x^3)\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式中的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

answer35

在 $\left(x+\dfrac{1}{x^2}\right)^6$ 中，若有 j 个因子取 $\dfrac{1}{x^2}$，则该项的幂为

x^{6-3j}，系数为 C_6^j. 乘以 $1+x^3$ 后，常数项有两种来源：

当取 1 时，需 $6-3j=0$，即 $j=2$，所得系数为 $\mathrm{C}_6^2=15$；

当取 x^3 时，需 $6-3j+3=0$，即 $j=3$，所得系数为 $\mathrm{C}_6^3=20$.

所以常数项为 $15+20=35$.

16. 设 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则函数 $y=\frac{2\sin^2 x+1}{\sin 2x}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\sqrt{3}$

令 $t=\tan x$. 由于 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $t>0$. 利用

$\sin^2 x=\dfrac{t^2}{1+t^2}$ 和 $\sin 2x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，得

$$y=\frac{2\sin^2 x+1}{\sin 2x}=\frac{\frac{(3t^2+1)}{(1+t^2)}}{2\frac{t}{(1+t^2)}}=\frac{3t+\frac{1}{t}}{2}$$

由基本不等式，$3t+\frac{1}{t}\geqslant 2\sqrt{3t\cdot\frac{1}{t}}=2\sqrt{3}$，等号当且仅当 $3t=\frac{1}{t}$，即 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}>0$. 该值可以取到，因此函数的最小值为 $\sqrt{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 对边的边长分别是 a，b，c. 已知 $c=2$，$C=\frac{\pi}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某批发市场对某种商品的周销售量（单位：吨）进行统计，最近 100 周 的统计结果如下表所示：

hline

周销售量 & 2 & 3 & 4 \

hline

频数 & 20 & 50 & 30 \

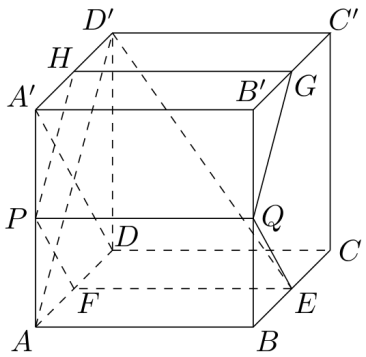
hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AP=BQ=b$（$0<b<1$），截面 $PQEF\parallel A'D$，截面 $PQGH\parallel AD'$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 在数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，设 $c_n = \frac{b_n}{a_n}$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 在直角坐标系 xOy 中，点 P 到两点 $(0,-\sqrt{3})$，$(0,\sqrt{3})$ 的距离之和为 4，设点 P 的轨迹为 C.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 3a^2x + 1$（$a$，$b \in \mathbb{R}$）在 $x = x_1$，$x = x_2$ 处取得极值，且 $|x_1 - x_2| = 2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)